Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Probabilidades e Estatística

Mini-Teste

Duração: 20 minutos | Cada alínea vale 0,5 valores

Não é permitido o uso de calculadora programável.

Nome: _____ **Número:** _____

Turma: _____ **Data:** _____

1. A duração de sessões de utilizadores numa plataforma de streaming segue uma distribuição Uniforme entre 15 e 45 minutos.

a) Calcule a esperança matemática e o desvio-padrão da duração de uma sessão.

b) Numa análise foram recolhidas 60 sessões independentes. Qual é a probabilidade aproximada de a duração média das sessões ser superior a 32 minutos?

2. O número de erros de compilação num projeto de software segue uma distribuição Normal com média 8 erros e desvio-padrão 2.5 erros. Foram analisados 40 projetos independentes.

a) Determine a probabilidade de o número total de erros nos 40 projetos ser no máximo 310 erros.

3. Numa rede de sensores IoT, três nós transmitem dados simultaneamente. O consumo energético (em mW) de cada nó segue:

- Nó 1: $N(50, 8^2)$
- Nó 2: $N(45, 6^2)$
- Nó 3: $N(55, 10^2)$

a) Assumindo independência, determine a probabilidade de o consumo total dos três nós exceder 160 mW.

SOLUÇÕES

1.a) Para uma distribuição Uniforme $X \sim U(a, b)$ com $a = 15$ e $b = 45$ minutos:

Esperança matemática:

$$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{15+45}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ minutos}$$

Variância:

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(45-15)^2}{12} = \frac{30^2}{12} = \frac{900}{12} = 75\text{min}^2$$

Desvio-padrão:

$$\sigma_X = \sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3} \approx 8.66 \text{ minutos}$$

Resposta: $E[X] = 30$ minutos e $\sigma_X \approx 8.66$ minutos.

1.b) Com $n = 60$ sessões, pelo TLC:

$$\overline{X} \approx N\left(E[X], \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}\right) = N\left(30, \frac{8.66}{\sqrt{60}}\right)$$

Calculando o desvio-padrão de $\overline{X}$:

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{8.66}{\sqrt{60}} = \frac{8.66}{7.746} \approx 1.118 \text{ minutos}$$

Para calcular $P\left(\overline{X} > 32\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{32-30}{1.118} = \frac{2}{1.118} \approx 1.789$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P\left(\overline{X} > 32\right) = P(Z > 1.789) \approx 1 - 0.9633 = 0.0367$$

Resposta: A probabilidade aproximada é 3.67%.

2.a) Seja X_i o número de erros no projeto i, com $X_i \sim N(8, 2.5^2)$.

O número total de erros em 40 projetos é: $T = \sum_{i=1}^{40} X_i$

Esperança do total:

$$E[T] = 40 \times 8 = 320 \text{ erros}$$

Variância do total:

$$\text{Var}(T) = 40 \times 2.5^2 = 40 \times 6.25 = 250$$

Desvio-padrão do total:

$$\sigma_T = \sqrt{250} = \sqrt{25 \times 10} = 5\sqrt{10} \approx 15.81 \text{ erros}$$

Portanto: $T \sim N(320, 15.81^2)$

Para calcular $P(T \leq 310)$, estandardizamos:

$$z = \frac{310 - 320}{15.81} = \frac{-10}{15.81} \approx -0.633$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(T \leq 310) = P(Z \leq -0.633) \approx 0.2643$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 26.43%.

3.a) O consumo total é $C_t = C_1 + C_2 + C_3$, onde:

- $C_1 \sim N(50, 8^2)$
- $C_2 \sim N(45, 6^2)$
- $C_3 \sim N(55, 10^2)$

Para a soma de variáveis Normais independentes:

Média do consumo total:

$$\mu_{C_t} = 50 + 45 + 55 = 150 \text{ mW}$$

Variância do consumo total:

$$\sigma^2_{C_t} = 8^2 + 6^2 + 10^2 = 64 + 36 + 100 = 200$$

Desvio-padrão do consumo total:

$$\sigma_{C_t} = \sqrt{200} = \sqrt{100 \times 2} = 10\sqrt{2} \approx 14.14 \text{ mW}$$

Logo: $C_t \sim N(150, 14.14^2)$

Para calcular $P(C_t > 160)$, estandardizamos:

$$z = \frac{160 - 150}{14.14} = \frac{10}{14.14} \approx 0.707$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(C_t > 160) = P(Z > 0.707) \approx 1 - 0.7602 = 0.2398$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 23.98%.